orcan
The Efficiency Company

Zeugnis

Herr Juan Maria Carvajal Ramos, geboren am 26.05.1975, war vom 18.09.2023 bis 31.07.2025 in der Abteilung Field & Execution Marine als Product & Application Engineer in unserem Unternehmen tätig. Die Orcan Energy AG ist ein führendes Clean Tech Unternehmen, das Produkte (efficiency Packs) zur Abwärmenutzung basierend auf der Organic-Rankine-Cycle Technologie zur Verstromung von Abwärme entwickelt, herstellt und global in den Märkten Industry, Power Generation und Marine vertreibt.

Herr Carvajal Ramos übernahm Verantwortung für folgende Tätigkeiten:
- Produktklassifizierung nach Klassenregeln
- Verwalten von Einheitengenehmigungen
- Unterstützung von Kundenprojekten (P&ID's; Auswahl technischer Komponenten; Kommunikation mit Kunden)
- Produktsimulation

Herr Carvajal Ramos besitzt solide Fachkenntnisse, die er jederzeit sicher und zielgerichtet in der Praxis einsetzt. Zum Nutzen unseres Unternehmens erweitert und aktualisiert er immer mit gutem Erfolg seine umfassenden Fachkenntnisse durch regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen. Aufgrund seiner genauen Analysefähigkeit und seiner enormen Auffassungsgabe ist er jederzeit in der Lage, auch schwierige Situationen sofort zutreffend zu erfassen und schnell gute Lösungen zu finden. Herr Carvajal Ramos zeigt Eigeninitiative und identifiziert sich immer voll mit seinen Aufgaben und unserem Unternehmen, wobei er auch durch seine Einsatzfreude überzeugt.

Alle Aufgaben führt er selbstständig, sorgfältig und planvoll durchdacht aus. Er agiert stets ruhig, überlegt, zielorientiert und präzise. Dabei überzeugt er sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht. Herr Carvajal Ramos überzeugt durch seine Zuverlässigkeit. Für alle auftretenden Probleme findet er ausnahmslos gute Lösungen. Die Leistungen von Herrn Carvajal Ramos finden stets uneingeschränkt unsere volle Anerkennung.

Er wird wegen seines freundlichen und ausgeglichenen Wesens allseits sehr geschätzt. Er ist immer hilfsbereit, zuvorkommend und stellt, falls erforderlich, auch persönliche Interessen zurück. Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden ist ausnahmslos einwandfrei.

Herr Carvajal Ramos verlässt unser Unternehmen mit dem 31.07.2025 aus betriebsbedingten Gründen. Wir bedauern dies sehr, weil wir mit ihm einen guten Mitarbeiter verlieren. Wir bedanken uns bei ihm für die in der Vergangenheit erbrachten stets guten Leistungen und wünschen ihm für die Zukunft beruflich und privat viel Erfolg und alles Gute

München, 30.07.2025

Orcan Energy AG

F. Schmalwasser

i.A. Fred Schmalwasser
Teamleiter Application Engineer Marine

i.A.

i.A Abir Aouina
Human Resources

Hydrogenious LOHC

Zeugnis

Herr Juan Maria Carvajal Ramos, geboren am 26.05.1975 in Madrid, Spanien, war vom 01.04.2020 bis 31.05.2023 in unserem Unternehmen als Mechanical Engineer in der Abteilung On-board Technology beschäftigt.

Hydrogenious LOHC stellt das fehlende Bindeglied für leistungsstarke Wasserstoff-Wertschöpfungsketten weltweit. Basierend auf seiner proprietären und erprobten Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC)-Technologie mit Benzyltoluol als Trägermedium ermöglicht Hydrogenious eine flexible Wasserstoffversorgung von Verbrauchern in Industrie und Mobilität weltweit, die auf konventionelle Infrastruktur für Flüssigbrennstoffe zurückgreift. Gegründet im Jahr 2013, umfasst das Portfolio des marktführenden Pioniers und seiner Joint-Venture-Unternehmen heute stationäre und mobile (On-Board) LOHC-basierte Anwendungen: Hydrogenious LOHC Technologies mit Sitz in Erlangen bietet (De-)Hydrieranlagen, Betrieb & Wartung sowie LOHC-Logistikdienstleistungen an, die eine sichere, einfache und effiziente Speicherung, den Transport und die Verteilung von Wasserstoff gewährleisten. Mit seinen >200 Mitarbeiter*innen und den Investoren AP Ventures, Royal Vopak, Winkelmann Group, Mitsubishi Corporation, Covestro, JERA Americas, Temasek, Hyundai Motor Company, Chevron Technology Ventures und Pavilion Capital ist Hydrogenious LOHC ein bedeutender Wegbereiter und Beschleuniger der Energiewende.

Herrn Carvajal Ramos Position beinhaltete folgende Aufgabenfelder und Verantwortungsbereiche:

- Erstellung von 3D-Konstruktionen und fachgerechten Fertigungszeichnungen von Apparaten, Komponenten, Rohrleitungssystemen und Stahlbaukonstruktionen für maritime Anwendungen (Autodesk Inventor, AutoCAD, Cadison)
- Eigenständige Bearbeitung der Konstruktiven und montagetechnischen Belange der zugewiesenen Komponenten und Projekte in Abstimmung mit der Verfahrenstechnik, Elektrotechnik und Montage
- Auslegung und Berechnung von mechanischen und verfahrenstechnischen Apparaten und Komponenten, insbesondere von Druckgeräten und Rohrleitungen
- Transfer existierender verfahrenstechnischer Anlagen in das maritime Umfeld unter Berücksichtigung der Regelwerke und Normen
- Recherche und Qualifizierung von Lieferanten, Beschaffung Dokumentation von Komponenten
- Beratung der Engineering-Kollegiums bzgl. Schiffstechnik
- Analyse und Darstellung von Emissionsreduzierungszielen im maritimen Sektor und entsprechende Emissionsreduzierungspläne durch diverse Technologien und Maßnahmen
- Recherche und abteilungsspezifische Aufbereitung von Vorschriften, Codes und Standards
- Unterstützung in der Planung des Genehmigungsprozesses und Beteiligung an Diskussionen mit der Klassifikationsgesellschaft
- Unterstützung im Registrierungsprozess für eingesetzte Chemikalien
- Bearbeitung diverser Sicherheitsaspekte einer maritimen Wasserstofffreisetzungsanlage
- Beratende Unterstützung von Business Development und Marketing

Herr Carvajal Ramos verfügt über ein äußerst umfassendes und hervorragendes Fachwissen, das er zur Bewältigung seiner Aufgaben stets sehr sicher und erfolgreich in der Praxis einsetzte.

Hydrogenious LOHC

Mit einem guten Blick für das Wesentliche führte er seine Aufgaben immer planvoll, methodisch und gründlich aus. Dabei war er auch erhöhtem Zeitdruck und Arbeitsaufwand gut gewachsen. Seine Arbeitsergebnisse waren, auch bei wechselnden Anforderungen und unter komplexen Bedingungen, stets von guter Qualität.

Herr Carvajal Ramos war zuverlässig und sein Arbeitsstil war stets geprägt durch Planung und Systematik. Er zeigte jederzeit hohe Eigeninitiative und identifizierte sich vollumfänglich mit seinen Aufgaben sowie unserem Unternehmen. Besonders hervorzuheben ist sein Engagement, seinem Team die dem maritimen Sektor eigenen Bedingungen und Herangehensweisen näherzubringen. Er unterstützte, indem er sein Fachwissen mit allen Projektbeteiligten hinsichtlich Begrifflichkeiten, Prozessen und Spezifikationen teilte sowie generell mit seiner umfassenden Erfahrung in diesem Bereich. Sein Erfahrungsschatz wurde in diesem noch jungen Fachbereich des Unternehmens sehr geschätzt.

Er überzeugte durch seine positive soziale Kompetenz und seine Kommunikationsfähigkeiten im spanisch-, englisch- und deutschsprachigen Kontakt. Sein Verhalten zu Projektpartnern, Vorgesetzten, Kollegen und Kunden war stets einwandfrei. Er trug zu einer guten und effizienten Teamarbeit bei.

Herr Carvajal Ramos erledigte seine Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit und entsprach unseren hohen Erwartungen in jeder Hinsicht gut.

Herr Carvajal Ramos verlässt unser Unternehmen im besten beiderseitigen Einvernehmen zum heutigen Tag. Wir danken ihm für die stets guten Leistungen sowie die geleistete Aufbauarbeit und bedauern sein Ausscheiden. Für seinen weiteren Berufs- und Lebensweg wünschen wir ihm alles Gute und auch weiterhin viel Erfolg.

Erlangen, den 31.05.2023

Hydrogenious LOHC Technologies GmbH

Caspar Paetz

Dr. Caspar Paetz
Chief Technology Officer (CTO)

H. Büch

Dr. Holger Büch
Head of On-board Technology

Recommendation letter

Sea Master Consulting & Engineering
Calle Manantial, 13,
11500 El Puerto de Sta María
T: 956 10 11 23
www.sea-master.eu
info@sea-master.eu

El Puerto de Santa Maria, 13th March 2018

To whom it may concern:

It's my pleasure to provide this letter of recommendation for Juan Maria Carvajal Ramos as he seeks a new job opportunity. As Juan's sole Division Manager at Sea Master Engineering & Consulting, I've worked closely with him over almost one year, from 02.11.2016 until 28.02.2018, sharing the management of the majority of projects, in which he was involved during this period.

Juan has been employed as a Project Manager. He was responsible **for diverse** Projects, which **deal** with ship building and renewable energies projects **and** are focused on basic and detailed design, **as well as** engineering solutions **according to** the individual requirements of clients. Among his main roles and responsibilities should be noted:

- Project Manager involved in diverse Ferry & ROPAX projects (Naval Architecture and Outfitting) including the coordination of teams of up to 5/10 people
- Member of the design team of a Floating Tidal Generation Conversion Unit, in charge of mooring system design including Seakeeping assessment and its structural analysis
- Development and continuous improvement of production process (Lean Management)

Juan **has been** an asset to our organisation since his tenure with the office. He demonstrates the ability to work under pressure and to meet tight deadlines. His skills to develop sustainable relationships allow him to integrate quickly into teams and to interact well **with his** colleagues, superiors and customers. He is well organised and can work independently. Mr. Carvajal performance and attitude exceeded our expectations. On a personal level, he's charismatic and well-spoken, both qualities that have served him well in his role as Project manager.

We thank Juan Maria Carvajal Ramos for his consistently **excellent** performance to date and look forward to continuing our successful and trusting partnership. Juan is driven, self-confident, proactively helpful, and smart, and I know he will continue to find success in his new challenge. Please feel free to contact me at +34 956 101123 or jmflores@sea-master.eu **regarding** any other questions. Thank you for your time.

Sincerely,

Zeugnis

DNV·GL

Herr Juan Maria Carvajal Ramos, geboren am 26.05.1975 in Madrid (Spanien), war vom 12.01.2009 bis zum 30.09.2015 für unser Unternehmen tätig.

Als eine der weltweit führenden Klassifikations- und Beratungsgesellschaften sorgt DNV GL für mehr Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Qualität in der globalen Schifffahrt. DNV GL ist darüber hinaus technischer Berater für die Öl- und Gasindustrie sowie die Energiewirtschaft und gehört zu den führenden Zertifizierungsgesellschaften. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Schutz von Leben, Eigentum und Umwelt. Unsere Vision ist es, weltweit einen maßgeblichen Beitrag für eine sichere und nachhaltige Zukunft zu leisten. DNV GL besteht aus einem Netzwerk mit 300 Standorten in 100 Ländern und beschäftigt mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.

Zusätzlich zu diesem Zeugnis liegt ein separater Recommendation Letter vor.

Herr Carvajal Ramos war in unserem Bereich „Maritime Advisory" in dem Team „Fluid Engineering" als Project Engineer tätig. Schwerpunkte im Ziel- und Aufgabenspektrum von Herrn Carvajal Ramos waren:

- Verantwortlicher Projektingenieur für Kundenprojekte zur Erstellung der schiffsspezifischen Trimmoptimierungssoftware ECO Assistant
- Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von computergestützten Strömungssimulationen (CFD)
- Erstellung von 3D Schiffsrumpfgeometriemodellen
- Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung von Produktionsprozessen und Arbeitsabläufen
- Bearbeitung von kundenindividuellen CFD Simulationen und Strömungsmechanik Projekten

Besonders hervorzuheben ist das fundierte Fachwissen von Herrn Carvajal Ramos in den Bereichen Schiffbau, Hydrodynamik, Strömungsmechanik und numerischer Simulation.

Schon nach kurzer Zeit hat sich Herr Carvajal Ramos erfolgreich in das neue Arbeitsgebiet eingearbeitet und sehr selbstständig agiert. Durch seine strukturierte Arbeitsweise erledigte Herr Carvajal Ramos die ihm übertragenen Aufgaben zügig sowie sorgfältig und genau. Einen Sachverhalt konnte er analysieren und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Aufgrund seiner guten Lernfähigkeit und Auffassungsgabe konnte sich Herr Carvajal Ramos schnell und mit hohem Anspruchsniveau in neue Aufgaben einarbeiten und diese stets erfolgreich abschließen. Auch in Situationen mit hohem Arbeitsanfall und bei termingebundenen Aufgaben zeigte Herr Carvajal Ramos eine gute Fähigkeit zur Übersicht und Prioritätensetzung.

Herr Carvajal Ramos verfügt über gute Fachkenntnisse. Gleichzeitig entwickelte er sein Fachwissen beständig weiter und nahm aktiv an Fortbildungsmaßnahmen teil. Herr Carvajal Ramos war hoch motiviert und realisierte konsequent die gesetzten wie auch die selbst gesteckten Ziele. In seinem Verantwortungsbereich traf er Entscheidungen und leitete Maßnahmen zur deren Umsetzung ein. Auch bei schwierigen Tätigkeiten zeigte Herr Carvajal Ramos eine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit und konnte jederzeit sein sehr hohes Leistungsniveau aufrechterhalten. Herr Carvajal Ramos zeichnete sich durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein aus und übernahm zusätzliche Aufgaben.

Insgesamt erledigte Herr Carvajal Ramos seine Aufgaben stets zu unserer vollen Zufriedenheit.

Sein Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Mitarbeitern war stets korrekt und einwandfrei. Aufgrund seiner verbindlichen, kooperativen und hilfsbereiten Art war Herr Carvajal Ramos bei allen geschätzt und anerkannt. Es gelang ihm gut, eine offene und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Mit Konfliktsituationen ging er offen um und verstand es, diese konstruktiv zu lösen. Herr Carvajal Ramos zeigte ein sicheres Auftreten. Er verstand es auch in schwierigen Situationen, andere zu überzeugen. Herr Carvajal Ramos identifizierte sich stets vorbildlich mit unserem Unternehmen. Er war jederzeit und in jeder Hinsicht zuverlässig und loyal. Das Unternehmen wurde von ihm stets gut repräsentiert.

Das Arbeitsverhältnis endete in gegenseitigem Einvernehmen.

Wir bedauern das Ausscheiden von Herrn Carvajal Ramos sehr und danken ihm für die stets gute und erfolgreiche Zusammenarbeit. Für seine berufliche wie persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Hamburg, 30.09.2015

für DNV GL SE

i.V. Heikki Hansen i.V. Kürschner

Dr. Heikki Hansen
Team Leader
Fluid Engineering

Gabriele Kürschner
HR Business Partner
GSS HR Advisory CE

NEWCRUISE

Zeugnis

NEWCRUISE – Krueger Yacht Projects & Design ist ein seit 1990 bestehendes international renommiertes Konstruktions- und Designbüro für individuelle Segel- und Motoryachten. Das aus etwa 15 Mitarbeitern bestehende Expertenteam ist seit Jahren insbesondere auf die Konstruktion von Megayachten ab 70 Metern spezialisiert und zählt mit seinen Angeboten in den Bereichen Exterieur- sowie Interieurdesign zu den erfolgreichsten europäischen Unternehmen seiner Branche.

Herr Juan Maria Carvajal Ramos, geboren am 26. Mai 1975, war in unserem Unternehmen vom 1. Mai 2007 bis 31. Dezember 2008 als Ingenieur in Vollzeit im Bereich Exterieur Design tätig.

Herr Carvajal Ramos war mit unterschiedlichen Aufgaben eines Designbüros im Individual-Yachtbau betraut. Er arbeitete am Exterieurdesign verschiedener Projekte zwischen 60 und 115 Metern mit wechselnden Aufgabenstellungen rund um den Yachtentwurf. Im Einzelnen gehörten folgende Tätigkeiten zum Aufgabenbereich von Herrn Carvajal Ramos:

- Entwurf des Außendecklayouts
- Ausarbeitung von General Agreement Plänen
- Entwurf technischer Teilpläne (Windows Design Plan, Helicopter Plan, Safety Plan, Life Rafts)
- Anfertigen von 3D-Modellen
- Detaillierte 3D-Ausarbeitung der Bereiche Superstructure, Außentreppen, der Reling, Fenster und Decorative Walls)
- Design von Fenstern, Schiebetüren, Möbeln und von Treppenhäusern
- Technische Entwicklung und Überprüfung des Entwurfs von Layout und Profil
- Renderings und Präsentation der Ergebnisse
- Betreuung von Hochschulpraktikanten
- Kontaktaufnahme mit potentiellen Lieferanten und eigenständige Rechercheaufgaben zu einzelnen Projekten (Material- und Produktrecherche)

"NEWCRUISE" – KRUEGER YACHT PROJECTS GMBH
CROSS-LUSTRASSE 18 B · ELBEPARK · D-22767 HAMBURG · GERMANY
PHONE +49 (0)40 [illegible] · FAX +49 (0)40 [illegible] · INFO@NEWCRUISE.DE · WWW.NEWCRUISE.DE
SITZ DER GESELLSCHAFT: HAMBURG · AMTSGERICHT HAMBURG · HRB 70603 · VAT DE 205 [illegible]
COMM. BANK HAMBURG · BLZ 200 400 00 · ACCOUNT NO. 0[illegible]

NEWCRUISE

Herr Carvajal Ramos beherrschte seinen Aufgabenbereich stets sehr sicher und fand optimale Lösungen.

Er entwickelte viel Eigeninitiative und war jederzeit bereit und fähig, neue Aufgaben durch konstruktive Vorschläge und persönliches Engagement zu unterstützen sowie bei deren Realisation mitzuwirken.

Wir lernten Herrn Carvajal Ramos als eine selbständig und überlegt agierende Persönlichkeit kennen. Besonders schätzten wir seinen verantwortungsbewussten Einsatz, den er sich auch in Stresssituationen bewahrte. Hier ist auch hervorzuheben, dass er bei spontanen Einsätzen stets zu unserer Verfügung stand.

Er beeindruckte durch sehr gute Arbeitsqualität, wobei Herr Carvajal Ramos die selbst gesetzten und vereinbarten Ziele auch unter schwierigsten Bedingungen stets erreichte. Durch seine Arbeitsweise konnte er sich auf jede Arbeitssituation einstellen.

Herr Carvajal Ramos erledigte seine Aufgaben stets mit guten bis sehr guten Leistungen.

Er war für uns ein zuverlässiger Mitarbeiter. Sein Verhältnis zu Kunden, Mitarbeitern und Vorgesetzten war einwandfrei.

Zu unserem Bedauern hat Herr Carvajal Ramos sein Arbeitsverhältnis zum 31. Dezember 2008 gekündigt. Wir danken ihm sehr für die angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Dipl.-Ing. Roland Krueger
Geschäftsführer

Dipl.-Kfm. Nicky-A. Boehmcke
Personalwesen

Hamburg, 31.12.2008

Roadmap for climate-neutral ships - Emissions pathway

A.P.Møller - Maersk's
World's first carbon neutral liner in operation (Bio-methanol / VLSFO)

EU-funded ShipFC project
World's ammonia-powered fuel cell on offshore vessel with 2MW (Viking Energy, Equinor)

ESVAGT - Ørsted
World's first zero emission service operation vessel (SOV) operates on green fuels (e-methanol)

AMOGY - World's First Ammonia-Powered, Zero-Emission Ship
World's first zero emission ammonia-powered, zero-emission tugboat

Wallenius Wilhelmsen
World's first wind-powered RoRo (Orcelle Wind)

HyShip project
New roll-on/roll-off running on liquid green hydrogen (Topeka, Enova funding)

Ulstein – Nedstack - GE
Zero-Emission DP2 Construction Support Vessel Full LH_2-powered fuel cell with 2MW (Ulstein SX190)

A.P.Møller-Maersk's
Zero CO_2 emissions per container transported (today 46%)

Business-as-usual
(Based on predictions by IMO due to increasing sea traffic, 4% annual growth)

Technical improvements

Operational improvements

Wind propulsion

Battery

Other technologies / fuels

Hydrogen + Ammonia

Methanol

LNG / LPG

GHG reduction by

Alternative Technologies / fuels for replacing conventional fuels

Emissions pathway

- **Energy efficiency technology** (wind assistance, air lubrication, waste heat recovery, …)
- **Energy saving device** (wake equalizing duct, boss cap fin, …)
- **GHG-Emissions reduction devices** (Scrubbers, …)

- **Operational and environmental performance of the vessel** (fuel comsuption, speed reduction, transported cargo and distance travelled)

- **Plasma technology produces a synthetic natural gas (SNG)**
- **Anaerobic digestion of varying biomass sources to produce biomethane**
- **Carbon capture and storage on-board**

2008

2020

2022

2025

2030

2050

LOHC-testing offshore
200kW unit on-board Edda Ferd (ENOVA funding)

EU ETS 2024 to 2026 *
CO_2 tax for maritime
40% → 70% → 100%
Including CH_4 & N_2O

IMO GHG
CO_2 Reduction 40% compared to 2008
EU 2030 target
40% → 55%
Reduction of CO_2 compared 1990
Norway 2030
CO_2 tax (x 2) for most industries

LOHC-Ready on-Board (SHIP-AH2OY project)
Østensjø 1st CSOV with Hybrid power propulsion system

MPEC 80 Revision
mid-2023
100% decarbonisation by 2050?

IMO GHG (2050)
GHG Reduction 50% compared to 2008
CO_2 Reduction 70% compared to 2008
EU 2050 target
Net zero

IMO's GHG strategy

Zero emissions
As soon as possible

International Maritime Organization (IMO)

Scenario-based assessment of multiple source::
- Maritime forecast to 2050, Energy Transition Outlook 2020, DNV GL
- Assessment of selected alternative fuels and technologies , DNV GL June 2019
- Low carbon shipping towards 2050, DNV GL
- The maritime energy transition: Power-to-X as a key element for green shipping, MTU-Webinar, 12.11.2020
- Roadmap for Zero-Emission of International Shipping, MLIT Japan

Emissions

Time

Short term measures by IMO
EEDI, EEXI, **SEEMP (CII, AER, EEOI)**

Mid- and long term measures by IMO
Methane emission, **EEDI (Phase 4)** / Alternative fuels

*Designed by Juan M. Carvajal Ramos

on-board